

Meccanica

Capire la teoria e sapere quando usare ogni formula

Cinematica, Dinamica, Energia, Urti, Rotazione, Gravitazione, Onde

1. La domanda da farsi sempre: quale approccio uso?

In termodinamica la prima domanda è “cosa resta costante?”. In meccanica la domanda strategica è: **con quale strumento attacco il problema?** Ci sono tre grandi vie, e sceglierla bene fa risparmiare metà del lavoro.

- **Forze (Newton, $\vec{F} = m\vec{a}$)** — quando ti interessano *forze, accelerazioni, tensioni*, o quando le forze sono costanti e vuoi il moto istante per istante. Strumento: diagramma di corpo libero + $\vec{F} = m\vec{a}$.
- **Energia (conservazione)** — quando ti interessano *velocità e posizioni/altezze* e non il tempo, soprattutto se ci sono dislivelli o molle. Strumento: $K_i + U_i = K_f + U_f$ (più il lavoro dell'attrito se c'è).
- **Quantità di moto** — quando c'è un *urto, un'esplosione, o due corpi che interagiscono*. Strumento: $\vec{p}_i = \vec{p}_f$.

Intuizione

Regola pratica: se compaiono “tempo” o “accelerazione” → pensa a *forze/cinematica*. Se compaiono “velocità a una certa altezza”, “quanto comprime la molla”, e non c'è il tempo di mezzo → pensa a *energia*. Se due corpi si scontrano o qualcosa si spezza → pensa a *quantità di moto*.

2. Vettori: l'alfabeto della meccanica

Quasi tutte le grandezze (posizione, velocità, forza...) sono **vettori**: hanno modulo, direzione e verso. Si lavora sulle **componenti**.

Somma (per componenti) e **modulo**:

$$C_x = A_x + B_x, \quad C_y = A_y + B_y, \quad |\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}.$$

Angolo con l'asse x : $\tan \alpha = A_y/A_x$.

Prodotto scalare (dà un numero):

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos \alpha.$$

Prodotto vettoriale (dà un vettore perpendicolare a entrambi):

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}| |\vec{B}| \sin \alpha.$$

Quando si usa

Il **prodotto scalare** serve quando c'è di mezzo un coseno dell'angolo: il *lavoro* $L = \vec{F} \cdot \vec{s}$, o per trovare l'angolo tra due vettori ($\cos \alpha = \vec{A} \cdot \vec{B} / (|\vec{A}| |\vec{B}|)$; sono perpendicolari se $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$). Il **prodotto vettoriale** serve quando c'è un seno e serve una direzione perpendicolare: momento torcente $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$ e momento angolare $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$.

3. Cinematica del moto rettilineo

La cinematica descrive *come* si muove un corpo, senza chiedersi perché. Per accelerazione costante valgono le tre **leggi orarie**:

$$v(t) = v_0 + at, \quad x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2, \quad v^2 = v_0^2 + 2a \Delta x.$$

Quando si usa

Sono il pane quotidiano del moto con accelerazione costante (caduta libera con $a = g$, frenate, lanci). Scegli la formula in base a cosa NON ti serve: la terza ($v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$) è preziosa perché **non contiene il tempo**, quindi la usi quando del tempo non te ne importa. Se hai un grafico v - t , lo spazio è l'**area sotto la curva** ($\Delta x = \int v dt$).

Attenzione

Attento ai segni e all'origine. Scegli un verso positivo all'inizio e tieni quello: in caduta libera, se prendi "verso l'alto positivo", allora $a = -g$. Un risultato negativo per la posizione o la velocità è informazione, non un errore.

4. Moto parabolico (proiettili)

Un proiettile fa due moti *indipendenti* allo stesso tempo: orizzontale a velocità costante, verticale in caduta libera. Si scompone la velocità iniziale:

$$v_{0x} = v_0 \cos \alpha, \quad v_{0y} = v_0 \sin \alpha.$$

Da qui: tempo di volo (lancio e atterraggio alla stessa quota) $t_v = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$, altezza massima $y_{max} = \frac{v_{0y}^2}{2g}$, gittata $G = v_{0x} t_v = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g}$.

Intuizione

La chiave è l'**indipendenza degli assi**: il moto verticale decide il *tempo* (quando tocca terra), il moto orizzontale decide la *distanza*. In un lancio orizzontale ($v_{0y} = 0$) il tempo di caduta dipende solo dall'altezza, $h = \frac{1}{2}gt^2$: la velocità iniziale non cambia quando tocca terra, solo dove.

Quando si usa

Qualsiasi cosa venga "lanciata" e cada sotto gravità senza attrito dell'aria. Procedura: scomponi v_0 nei due assi, tratta la verticale come caduta libera e l'orizzontale come moto uniforme, e collega i due tramite il tempo.

5. Moto circolare e cinematica rotazionale

5.1 Moto circolare uniforme

Un corpo che gira a velocità costante su un cerchio di raggio r :

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f, \quad v = \omega r, \quad a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r.$$

ω è la velocità angolare, T il periodo, f la frequenza. La velocità ha modulo costante ma direzione che cambia: per questo c'è un'accelerazione, la **centripeta** a_c , sempre diretta verso il centro.

Attenzione

Anche se la velocità è “costante” in modulo, il corpo *accelera*, perché cambia direzione. L'accelerazione centripeta richiede una forza centripeta (tensione, attrito, gravità...): non è una forza nuova, è il *ruolo* che una forza esistente svolge.

5.2 Rotazione accelerata

Se la velocità angolare cambia, c'è un'accelerazione angolare α , e valgono leggi identiche a quelle del moto rettilineo, con θ, ω, α al posto di x, v, a :

$$\omega(t) = \omega_0 + \alpha t, \quad \theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2, \quad \omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\Delta\theta.$$

L'accelerazione tangenziale è $a_t = \alpha r$.

Quando si usa

Moto circolare uniforme: ruote, giostre, satelliti a velocità costante. Rotazione accelerata: un disco che parte da fermo e accelera, qualcosa che frena. Le formule rotazionali sono “fotocopie” di quelle del moto rettilineo: se sai quelle, sai queste.

6. Moto armonico e sistema massa–molla

Un moto è **armonico** quando l'accelerazione è proporzionale e opposta allo spostamento: $a = -\omega^2 x$. È il moto di una massa attaccata a una molla, di un pendolo per piccole oscillazioni, di qualsiasi sistema che oscilla attorno a un equilibrio.

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi), \quad v_{\max} = \omega A, \quad a_{\max} = \omega^2 A, \quad v(x) = \pm \omega \sqrt{A^2 - x^2}.$$

Per la **molla** (legge di Hooke $F = -kx$):

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}, \quad f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

Intuizione

A è l'ampiezza (lo spostamento massimo). La velocità è **massima al centro** ($x = 0$) e **nulla agli estremi** ($x = \pm A$), dove inverte il moto; l'accelerazione fa il contrario. Il periodo della molla dipende solo da m e k , non da quanto la tiri (l'ampiezza non conta).

Quando si usa

Quando qualcosa **oscilla** attorno a una posizione di equilibrio. Per trovare T o f di una molla, ti basta k e m . Negli esercizi di “distacco” (un oggetto che salta via da un piano oscillante) la condizione è che l'accelerazione massima eguagli g .

7. Dinamica: i principi di Newton

La dinamica spiega *perché* i corpi si muovono come si muovono: per via delle forze. Tre principi.

- **1° (inerzia)**: un corpo non soggetto a forze (risultante nulla) resta fermo o si muove di moto rettilineo uniforme.
- **2°**: $\vec{F} = m\vec{a}$, dove $\vec{F}$ è la *somma di tutte* le forze (la risultante). Più precisamente $\vec{F} = d\vec{p}/dt$ con $\vec{p} = m\vec{v}$.
- **3° (azione–reazione)**: se A spinge B con una forza, B spinge A con una forza uguale e opposta: $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$.

7.1 Il metodo del diagramma di corpo libero

È la procedura che risolve quasi ogni problema di dinamica:

1. Isola un corpo alla volta.
2. Disegna *tutte* le forze che agiscono su di esso (peso, normale, tensione, attrito, forze applicate).
3. Scegli gli assi (spesso uno lungo la direzione del moto).
4. Scomponi le forze sugli assi.
5. Scrivi $\vec{F} = m\vec{a}$ per ciascun asse e risolvi.

Quando si usa

Ogni volta che il problema chiede **accelerazioni, tensioni di funi, reazioni vincolari, o forze**. Anche quando l'oggetto è in equilibrio (allora $\vec{a} = 0$ e la somma delle forze è nulla).

8. Le forze e gli attriti

Forze fondamentali che incontri:

$$\text{peso } P = mg, \quad \text{gravitazionale } F_G = G \frac{m_1 m_2}{r^2}, \quad \text{elastica } F = -kx.$$

Poi ci sono le forze “di vincolo”: la **normale** N (perpendicolare alla superficie) e la **tensione** T (lungo una fune).

Attrito. Si oppone al moto ed è proporzionale alla normale:

$$\text{statico: } 0 \leq F_s \leq \mu_s N, \quad \text{dinamico: } F_d = \mu_k N \quad (\mu_k < \mu_s).$$

Intuizione

L'attrito **statico** è “a richiesta”: vale quanto basta per tenere fermo il corpo, fino a un massimo $\mu_s N$. Oltre quel massimo il corpo parte e subentra l'attrito **dinamico**, costante $\mu_k N$, che è un po' più debole. Ecco perché è più difficile far partire un mobile che continuare a spingerlo.

Attrito viscoso (corpo in un fluido): dipende dalla velocità.

$$\text{basse } v: R = -kv, \quad v_{max} = \frac{mg}{k}; \quad \text{alte } v: R = \frac{1}{2}\rho D A v^2, \quad v_{max} = \sqrt{\frac{2mg}{\rho D A}}.$$

A regime (velocità limite) l'attrito bilancia il peso e l'accelerazione si annulla.

9. Schemi tipici (le “ricette” degli esercizi)

Alcune situazioni tornano sempre: vale la pena riconoscerle a colpo d'occhio.

Piano inclinato. Scomponi il peso lungo il piano e perpendicolare:

$$P_{\parallel} = mg \sin \theta, \quad N = mg \cos \theta, \quad F_a = \mu mg \cos \theta, \quad a = g(\sin \theta - \mu \cos \theta).$$

La lunghezza del piano da un'altezza h : $l = h / \sin \theta$.

Curva piana con attrito. L'attrito fornisce la forza centripeta: la velocità massima per non sbandare è $v_{max} = \sqrt{\mu_s g R}$.

Ascensore (peso apparente). La bilancia segna la normale $N = m(g \pm a)$: + se accelera verso l'alto (ti senti più pesante), – verso il basso.

Carrucola (due masse collegate). In equilibrio $\mu_s m_1 g = m_2 g$; in moto $a = \frac{m_2 g - \mu_d m_1 g}{m_1 + m_2}$.

Quando si usa

Riconosci lo schema dal disegno: piano inclinato → assi ruotati lungo il piano; fune e carrucola → stesso modulo di accelerazione per le due masse, tensione che le collega; curva → qualche forza fa da centripeta; ascensore → la normale cambia con l'accelerazione.

10. Lavoro ed energia

10.1 Lavoro

Il **lavoro** di una forza misura quanta energia trasferisce lungo uno spostamento:

$$L = \vec{F} \cdot \vec{s} = |F||s| \cos \theta \quad (\text{forza costante}), \quad L = \int \vec{F} \cdot d\vec{s} \quad (\text{forza variabile}).$$

Il coseno dice che conta solo la componente della forza lungo lo spostamento: una forza perpendicolare al moto (come la normale, o la centripeta) fa lavoro nullo.

10.2 Energia cinetica e il suo teorema

$$K = \frac{1}{2}mv^2, \quad L_{tot} = \Delta K = K_f - K_i.$$

Il **teorema dell'energia cinetica** dice che il lavoro totale di tutte le forze è uguale alla variazione di energia cinetica. È spesso il modo più rapido per trovare una velocità.

10.3 Energia potenziale e forze conservative

Una forza è **conservativa** se il lavoro che compie dipende solo dai punti di partenza e arrivo, non dal percorso (equivalente: lavoro nullo su un cammino chiuso). Peso e forza elastica sono conservative; l'attrito **no**. A ogni forza conservativa si associa un'**energia potenziale** U :

$$U_{peso} = mgh, \quad U_{molla} = \frac{1}{2}kx^2, \quad U_{grav} = -\frac{GmM}{r}, \quad F = -\frac{dU}{dx}.$$

Intuizione

L'attrito è il "ladro di energia": trasforma energia meccanica in calore, e il suo lavoro dipende dalla strada fatta (più lunga = più dissipazione). Le forze conservative invece "restituiscono" l'energia: scendi e poi risali, e ti ritrovi con la stessa energia.

10.4 Conservazione dell'energia meccanica

Se agiscono *solo* forze conservative:

$$E = K + U = \text{costante} \quad \Rightarrow \quad K_i + U_i = K_f + U_f.$$

Se c'è anche l'attrito, l'energia meccanica non si conserva e la differenza è il lavoro (negativo) dell'attrito: $K_f + U_f = K_i + U_i + L_{attrito}$.

Quando si usa

È la via più veloce quando ti chiedono una **velocità o un'altezza** e *non* ti serve il tempo. Esempi: con che velocità arriva in fondo a uno scivolo, fino a che altezza risale, quanto comprime una molla. Se non c'è attrito, usa la conservazione pura; se c'è, aggiungi il lavoro dell'attrito.

Attenzione

Energia e forze danno la stessa risposta, ma l'energia è molto più rapida quando di mezzo non c'è il tempo. Se invece ti serve l'accelerazione o una tensione, l'energia non basta: torna alle forze.

11. Quantità di moto e urti

La **quantità di moto** $\vec{p} = m\vec{v}$ si conserva quando la risultante delle forze esterne è nulla (sistema isolato). L'**impulso** è la sua variazione:

$$\vec{J} = \int \vec{F} dt = \Delta\vec{p}, \quad \vec{F}_{media} = \frac{\Delta\vec{p}}{\Delta t}.$$

Urti. In *ogni* urto (sistema isolato) si conserva la quantità di moto: $\vec{p}_i = \vec{p}_f$. Poi:

- **Elastico:** si conserva *anche* l'energia cinetica. In 1D (con m_2 ferma): $v_{1f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1i}$, $v_{2f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{1i}$. In 2D tra masse uguali (una ferma) le due velocità finali sono *perpendicolari*.
- **Totalmente anelastico:** i corpi restano attaccati, $v_f = \frac{m_1 v_1}{m_1 + m_2}$; l'energia cinetica *non* si conserva (parte va in deformazione/calore).

Quando si usa

Urti, esplosioni, rinculi, decadimenti: appena due corpi interagiscono per un tempo breve, parti **sempre** dalla conservazione della quantità di moto. Poi guarda il tipo di urto: se il testo dice “elastico” hai un'equazione in più (energia cinetica); se “restano attaccati” è totalmente anelastico.

Attenzione

Non dare per scontato che l'energia cinetica si conservi: **solo** negli urti elastici. Negli anelastici la quantità di moto sì, l'energia cinetica no. La quantità di moto è un vettore: negli urti in due dimensioni conserva separatamente sull'asse x e sull'asse y .

12. Centro di massa

Il **centro di massa** è il punto “medio pesato” delle masse di un sistema:

$$\vec{R}_{cm} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{M}, \quad x_{cm} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}.$$

La sua importanza: il CM si muove come se tutta la massa fosse concentrata lì e tutte le forze esterne fossero applicate lì,

$$M\vec{a}_{cm} = \vec{F}_{est}, \quad \vec{P}_{tot} = M\vec{v}_{cm}.$$

Intuizione

Anche se un oggetto ruota o esplode in mille pezzi, il suo centro di massa continua a muoversi come un semplice punto soggetto alle sole forze esterne. È per questo che in un'esplosione (forze solo interne) il CM prosegue indisturbato.

13. Meccanica rotazionale

Per i corpi rigidi che ruotano c'è un mondo di formule che sono le *fotocopie* di quelle della traslazione. La corrispondenza è la cosa più utile da memorizzare:

$$x \leftrightarrow \theta, \quad v \leftrightarrow \omega, \quad a \leftrightarrow \alpha, \quad m \leftrightarrow I, \quad \vec{F} \leftrightarrow \vec{\tau}, \quad \vec{p} \leftrightarrow \vec{L}, \quad \frac{1}{2}mv^2 \leftrightarrow \frac{1}{2}I\omega^2.$$

Le definizioni:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} \quad (|\tau| = Fd), \quad \vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} \quad (L = I\omega), \quad I = \sum m_i r_i^2, \quad \tau = \frac{dL}{dt} = I\alpha.$$

d è il **braccio** (distanza perpendicolare tra la retta della forza e il polo). Il **momento d'inerzia** I è l'analogo della massa: misura quanto è “difficile” mettere in rotazione il corpo, e dipende da come la massa è distribuita rispetto all'asse.

Conservazione del momento angolare: se non ci sono momenti esterni, L_{tot} è costante, quindi $I_1\omega_1 = I_2\omega_2$.

Intuizione

La conservazione di L è il pattinatore che chiude le braccia: riducendo I (massa più vicina all'asse), ω aumenta, e gira più veloce. Niente forze esterne, eppure cambia velocità di rotazione.

Quando si usa

Quando ruota un **corpo esteso** (non un punto): ruote, dischi, sbarre, carrucole con massa. Usa $\tau = I\alpha$ al posto di $F = ma$, $\frac{1}{2}I\omega^2$ per l'energia, e la conservazione di L per “pattinatori” e sistemi che cambiano forma senza momenti esterni.

14. Pendolo

Per **piccole oscillazioni** (angolo piccolo, $\sin\theta \approx \theta$) il pendolo semplice è un moto armonico:

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}, \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}.$$

Il periodo dipende solo dalla lunghezza l e da g : **non** dalla massa né (per piccole oscillazioni) dall'ampiezza. Per un pendolo composto (corpo esteso) $T = 2\pi\sqrt{I/(mgd)}$.

Attenzione

Le formule del pendolo valgono solo per **piccole oscillazioni**: è lì che l'approssimazione $\sin\theta \approx \theta$ rende il moto armonico. Per angoli grandi il periodo cambia.

15. Gravitazione

Leggi di Keplero: (1) le orbite dei pianeti sono ellissi col Sole in un fuoco; (2) il raggio vettore spazza aree uguali in tempi uguali (dA/dt costante); (3) $T^2 \propto a^3$ (il quadrato del periodo è proporzionale al cubo del semiasse).

Forza ed energia:

$$F = G\frac{m_1m_2}{r^2}, \quad g = \frac{GM}{r^2}, \quad U = -\frac{GmM}{r}.$$

Orbita circolare: la gravità fa da forza centripeta, $\frac{GM}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$, da cui $v = \sqrt{GM/r}$.

Velocità di fuga (dalla conservazione dell'energia, $K + U = 0$ all'infinito):

$$v_f = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2gR} \approx 11,2 \text{ km/s (Terra)}.$$

Quando si usa

Orbite e satelliti $\rightarrow$ uguaglia gravità e centripeta. “A che altezza arriva / sfugge” $\rightarrow$ conservazione dell'energia con $U = -GmM/r$. Confronti tra pianeti / periodi orbitali $\rightarrow$ terza legge di Keplero. Il segno dell'energia totale E dice la traiettoria: $E < 0$ ellisse (legato), $E = 0$ parabola (velocità di fuga esatta), $E > 0$ iperbole (scappa).

16. Onde

Un'onda è una perturbazione che trasporta energia (non materia). Soddisfa l'equazione delle onde $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$, con soluzione generale $y = f(x - vt) + h(x + vt)$ (un'onda verso destra e una verso sinistra).

Per un'onda sinusoidale $y = A \sin(kx - \omega t)$:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad \omega = 2\pi f, \quad \boxed{v = \frac{\omega}{k} = \lambda f = \frac{\lambda}{T}}, \quad v_{\text{corda}} = \sqrt{\frac{T}{\mu}}.$$

λ è la lunghezza d'onda, A l'ampiezza, μ la massa per unità di lunghezza della corda. L'energia trasportata è proporzionale a $A^2\omega^2$.

Quando si usa

La relazione $v = \lambda f$ è quella che usi quasi sempre per legare velocità, lunghezza d'onda e frequenza. Per la velocità su una corda usa $\sqrt{T/\mu}$ (più tesa = più veloce). “Onda stazionaria” → somma di due onde uguali in versi opposti, $y = A \sin(kx) \cos(\omega t)$.

17. Guida rapida: come imposto un problema di meccanica

1. **Che tipo di problema è?** Scegli l'approccio (sezione 1):

- Forze, accelerazioni, tensioni, equilibrio → **dinamica**: diagramma di corpo libero + $\vec{F} = m\vec{a}$.
- Velocità/altezza senza il tempo, dislivelli, molle → **energia**: $K_i + U_i = K_f + U_f$ (+ L_{attrito} se c'è).
- Urti, esplosioni, due corpi che interagiscono → **quantità di moto**: $\vec{p}_i = \vec{p}_f$ (e energia cinetica se elastico).
- Solo descrizione del moto nel tempo → **cinematica**: le leggi orarie.
- Rotazione di corpo esteso → **analoghi rotazionali** ($\tau = I\alpha$, $\frac{1}{2}I\omega^2$, $L = I\omega$).
- Oscillazioni → **moto armonico**.

2. **Disegna e scegli gli assi.** Quasi sempre conviene un asse lungo il moto (sul piano inclinato, ruota gli assi lungo il piano). Scomponi i vettori.

3. **Scrivi le equazioni e risolvi.** Una equazione per asse nelle forze; una equazione di bilancio nell'energia o nella quantità di moto.

4. **Controlla la sensatezza.** I segni hanno senso (un negativo spesso significa “verso opposto”)? Gli ordini di grandezza sono ragionevoli? Nelle dimensioni le unità tornano?

Intuizione

Le relazioni che fanno da spina dorsale di quasi tutta la meccanica:

$$\vec{F} = m\vec{a}, \quad K_i + U_i = K_f + U_f, \quad \vec{p}_i = \vec{p}_f.$$

Forze per il “come e perché” del moto, energia per legare velocità e posizioni, quantità di moto per le interazioni tra corpi. Saper scegliere tra queste tre è metà del mestiere.